

MiLO / Hermes

Řídicí systém života a práce · návrh funkčního MVP

Pro Miroslava Brožka

21. července 2026 · verze 1.0

Obsah

Základ systému	Provoz a zavedení
0. Výsledek v jedné větě	11. Komunikace podle publika a cíle
1. Co lze a nelze garantovat	12. Integrace a sběr dat
2. Pracovní profil Miroslava	13. Okamžité MVP — přesný rozsah
3. Jak vzniklo rozhodnutí	14. Akceptační brána
4. Architektura	15. Pre-mortem
5. Organizace agentů	16. Provozní rytmus
6. Čtyři pracovní workflow	17. Metriky posunu
7. Životní cyklus úkolu	18. První provozní rozhodnutí
8. Realtime monitoring	19. Obsah MVP balíčku
9. Kontrolní dashboard	20. Zdroje a ověření nástrojů
10. Znalostní báze	21. Závěr

0. Výsledek v jedné větě

MiLO má být jednoduchý provozní systém, v němž **Hermes přijme každý příkaz, před prací jej zaeviduje, přidělí jej jednomu vykonavateli a jinému kontrolorovi, ukáže skutečný živý průběh, nepovolí falešné „hotovo“ a oddělí řízení práce od append-only databáze ověřených faktů.**

Pro MVP se použije:

- **Hermes v0.19.0** jako jediný Chief agent komunikující s Miroslavem;
- **Paperclip v2026.720.0** jako hotový control plane pro projekty, tickety, běhy, heartbeat, audit, schvalování a náklady;
- **čtyři stálí agenti celkem:** Hermes, Atlas, Forge a Argus;
- **Truth Gateway** jako deterministický jediný zapisovatel do zdroje pravdy — není to pátý agent;
- **Supabase/Postgres** pro privátní append-only Fact Ledger a metadata důkazů;
- **Obsidian** jako čitelná projekce a pracovní archiv, nikoli autorita pro schválená fakta;
- **n8n a webhooky** pro deterministický sběr událostí a integrace;
- stávající **MiLO_Core** až ve druhé etapě jako tenká integrační a doménová vrstva, nikoli jako nový paralelní orchestrátor.

Nejdůležitější rozhodnutí je záměrně střídme: **nebudovat před použitím další velký vlastní systém.** První cíl není dokončit „celé MiLO“, ale zprovoznit jeden úplný a ověřitelný tok práce.

1. Co lze a nelze poctivě garantovat

Požadavek na 100% plnění příkazů je správný jako provozní cíl, ale generativní model nemůže pravdivě garantovat 100% porozumění ani věcnou neomylnost. Systém proto přesouvá garance z paměti agenta do mechanických bran.

Co lze vynutit deterministicky

Pokud příkaz vstoupí schválenou bránou, systém může vynutit, že:

1. každý příkaz dostane neměnné `command_id`, čas, kanál a doslovné znění;
2. před prvním pracovním krokem vznikne ticket;
3. vykonavatel a finální kontrolor stejné verze nejsou stejný agent;
4. všechny významné kroky, nástrojové akce, výstupy, chyby, náklady a změny stavů mají auditní událost;
5. stav `DONE` nevznikne bez výstupu, splněných kritérií a nezávislé kontroly;
6. riziková vnější akce neproběhne bez schválení Ownera;
7. schválený fakt nelze tiše změnit nebo smazat;
8. chyba nemůže skončit omluvou bez incidentu, vlastníka nápravy a regresního testu.

Co nelze garantovat absolutně

- že model vždy pochopí záměr bez chyby;
- že internetový zdroj je pravdivý;
- že lidské schválení je věcně správné;

- že externí služba, API nebo síť bude dostupná;
- že předpověď budoucnosti nastane.

Odpovědi nejsou další prompty. Odpovědi jsou **kontrakty, důkazy, nezávislá kontrola, omezená oprávnění, schvalovací brány, audit a možnost návratu**.

2. Pracovní profil Miroslava

Tato část není psychologická diagnóza. Je to provozní profil odvozený z poskytnutého zadání a dřívějšího pracovního kontextu; má pomoci systému volit správnou formu podpory.

2.1 Role a rozsah agendy

Miroslav současně působí v několika odlišných režimech práce:

Oblast	Typické činnosti	Potřebný výsledek systému
TJ Krupka a související kauza	vedení organizace, časová osa událostí, lidé a instituce, důkazy, podání, veřejná komunikace, sledování města	přesná znalostní báze, termíny, právně bezpečné texty, monitoring nových zdrojů
Sport a komunita	vedení klubu, trenérská a organizační agenda, schůzky, akce a závazky	přehled úkolů, kalendář, odpovědnosti, follow-up
WebDo24 a marketing	klientská práce, weby, reklamy, GA4, Ads, Search Console, reporting	výkon, náklady, změny kampaní, schvalování a měřitelné experimenty
MiLO / Hermes / automatizace	agenti, integrace, dashboard, workflow, datové modely, vývoj	stabilní minimum, jasná Definition of Done, zákaz nekonečného přestavování
Osobní administrativa	e-mail, kalendář, dokumenty, nápady, termíny a rozhodnutí	jediný inbox, prioritizace, připomínky, denní briefing
Strategie a komunikace	analýzy, vyjednávání, PR, předvídaní reakcí protistran	oddělení faktu od hypotézy, varianty, rizika a profil výstupu podle publika

2.2 Silné stránky, které má systém násobit

- vysoká energie, rychlé propojování souvislostí a tvorba nápadů;
- schopnost vidět dlouhodobou strategii a možné budoucí scénáře;
- široká praktická působnost: právo, komunita, sport, marketing i technologie;
- silný důraz na dohledatelnost, odpovědnost a reálný výsledek;
- ochota vytvářet kvalitní shrnutí a podklady.

2.3 Provozní rizika, která má systém kompenzovat

- rozsah řešení se snadno zvětší dříve, než vznikne použitelný výsledek;
- přibývají paralelní struktury, názvy, agenti a vrstvy, které se následně obtížně používají;
- dobré informace jsou rozdělené mezi mnoho shrnutí a míst;
- při zkracování kontextu se ztrácejí podmínky, detaily a dřívější dohody;
- fakta, výroky, obvinění, názory, emoce a právní hodnocení se mohou v pracovních textech smíchat;
- vývoj systému může začít spotřebovávat čas, který měl systém ušetřit;
- „rozpracováno“ se může tvářet jako pokrok, i když nevzniká použitelný výstup.

2.4 Co Miroslav od systému skutečně potřebuje

1. **Jedno místo pravdy o práci:** co běží, kdo to dělá, od kdy, proč, za kolik a jaký bude výstup.

2. **Jedno místo pravdy o faktech:** co je ověřeno, čím, kým, kdy a co je stále pouze tvrzení či hypotéza.
 3. **Uzavírání smyček:** každý příkaz skončí výsledkem, blokáci s důvodem, nebo vědomým zrušením — ne zmizením.
 4. **Nízké vyrušování:** okamžitě jen kritické položky, ostatní dávkově.
 5. **Důvěryhodnou kontrolu:** autor nikdy neprovádí finální kontrolu vlastní práce.
 6. **Rychlé zachycení nápadu:** nápad se nezmění automaticky v prioritu, ale neztratí se.
 7. **Jednoduchý provoz:** maximum čtyři stálí agenti a jeden kanonický workflow.
-

3. Jak vzniklo rozhodnutí

Návrh nevznikl pouze názorem hlavního zpracovatele. V souladu se zadáním byly nejprve vyžádány dva oddělené agentní posudky.

3.1 Posudek Chief agenta

Chief agent doporučil:

- přesně čtyři stálé agenty;
- Paperclip jako vyměnitelný control plane, nikoli zdroj pravdy;
- neměnný původní příkaz a atomické požadavky REQ-*;
- kontrolu jiným agentem a mechanickou bránu dokončení;
- append-only evidenci faktů, důkazní trezor a číslované snapshoty;
- incidentní postupy místo omluvy bez nápravy;
- čtyři základní workflow: ASK, DELIVER, ACTION, KNOWLEDGE;
- současný vlastní dashboard rozšiřovat až po funkčním vertikálním řezu.

3.2 Posudek nezávislého analytického agenta

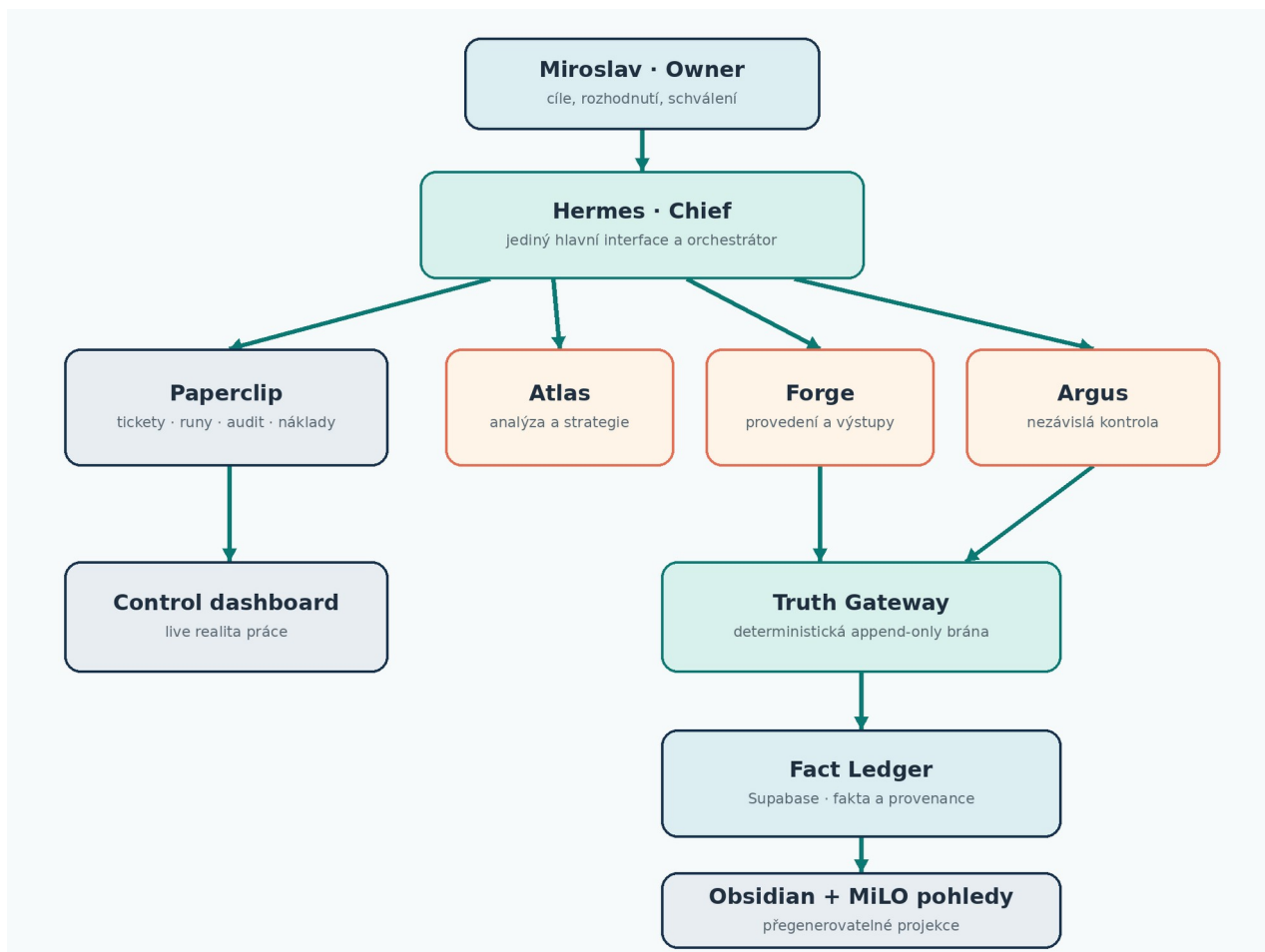
Analytický agent samostatně došel ke stejnému počtu čtyř rolí a doporučil navíc:

- používat Paperclip pouze pro projekty, úkoly, běhy, stavy, náklady, schvalování a audit;
- oddělit Truth Ledger od Paperclipu;
- deterministické sběrače řešit webhookem, cronem nebo n8n, nikoli dalším „přemýšlejícím“ agentem;
- Hermes profily izolovat a zápisy do paměti/skills podřídít schválení;
- zavést integrační „golden tests“, protože adaptér může ztratit instrukce, identitu, session nebo zkreslit náklady;
- omezit integrační pokus na jeden pracovní den a mít fallback přes přímé Hermes API/gateway + Paperclip webhooky;
- stará shrnutí považovat pouze za zdroj kandidátů, nikoli automaticky za pravdu.

3.3 Rozhodnutí

Oba posudky se shodly v jádru a doporučení se přijímá. Rozdíl mezi „agentem pro pravdu“ a „službou pro pravdu“ je rozhodnut ve prospěch služby: **Argus kontroluje význam, ale jediný zápis provádí Truth Gateway podle strukturovaného kontraktu.** Tím se nezavádí pátý stálý agent a jazykový model nemůže svévolně měnit schválená fakta.

4. Architektura bez zbytečné složitosti



Architektura MiLO: řízení práce je oddělené od zdroje pravdy.

4.1 Jasná autorita každé vrstvy

Druh informace	Jediná autorita	Co je pouze projekce
projekty, tickety, přiřazení, stav práce	Paperclip	MiLO dashboard, briefing
běhy, heartbeat, živé logy, náklady, schválení	Paperclip + zdrojová provider telemetry	souhrny a grafy
původní příkaz	Command Ledger / audit Paperclipu	normalizovaný popis úkolu
důkazní originál	evidence vault s hashem	náhled, OCR, extrakt
schválené atomické informace	MiLO Fact Ledger	timeline, profily, shrnutí, podání
soubory a pracovní poznámky	jejich původní úložiště	odkazy v ticketu
pravidla a agentní instrukce	verzovaný repozitář	runtime context pack

Zásada: **stejný stav se nesmí ručně udržovat ve dvou systémech**. MiLO dashboard zobrazuje Paperclip a Fact Ledger přes API; nevytváří vlastní konkurující stav.

4.2 Proč Paperclip ano

Paperclip již poskytuje většinu provozního podvozku: řízení projektů a úkolů, agentní běhy, heartbeat, audit, rozpočty, schvalování a API. To je přesně část, na které se není vhodné znovu zaseknout ve vývoji.

Použití je však podmíněné:

- verze je připnutá na 2026.720.0;

- před autonomním provozem musí projít 12 P0 testy;
- experimentální funkce jako autonomní rozšiřování agentů, decision training, Cases, MCP Tool Gateway a automatický summarizer zůstávají v MVP vypnuté;
- záloha a návratová cesta jsou povinné;
- Paperclip není místem, kde se rozhoduje, co je fakt.

4.3 Proč ne Paperclip.ai jako všechno

Control plane optimalizovaný na práci není důkazní systém. Do Paperclipu patří „co má kdo udělat“ a „co se při tom stalo“. Nepatří tam kanonická právně citlivá tvrzení, hash-chain důkazů ani pravidla supersedování faktů.

4.4 Proč ne další agentní framework

CrewAI, LangGraph nebo další vlastní orchestrátor nejsou v MVP potřeba. Hermes již zajišťuje agentní runtime a Paperclip řídí práci. Další orchestrátor by vytvořil třetí stavový automat, další logy a další místo selhání.

5. Organizace agentů

5.1 Počet

MVP má přesně čtyři stálé agenty. Automatické zakládání dalších agentů je zakázáno. Právní, PR, reklamní, vývojová nebo finanční odlišnost se řeší verzovaným profilem práce a komunikačním profilem, ne dvaceti osobnostmi.

5.2 Role a odpovědnost

Agent	Odpovídá za	Nesmí	Typický kontrolor
Hermes — Chief	příjem příkazů, triage, přiřazení, priority, termíny, rozpočty, briefing, eskalace a mechanické uzavření	nahrazovat specialistu, sám potvrdit věcnou správnost, tiše měnit zadání	Argus kontroluje procesní a materiální výstupy
Atlas — Analyst	internetový výzkum, teorie, strategie, diagnostika, scénáře, pre-mortem, předpovědi	měnit produkci, publikovat, vydávat hypotézu za fakt, schválit vlastní analýzu	Argus
Forge — Executor	dokumenty, kód, integrace, transformace dat, koncept komunikace a schválené akce	potvrdit vlastní DONE, zapisovat přímo do Fact Ledgeru, provádět rizikovou akci bez approval	Argus
Argus — Auditor	soulad se zadáním, fakta, identity, data, důkazy, právní citace, testy, chyby a Definition of Done	upravit výstup a sám jej schválit, přímo psát do Ledgeru, zahladit neshodu	Hermes ověřuje proces; Owner rozhoduje spory/rizika

5.3 Neagentní části s odpovědností

Komponenta	Úloha	Proč není agent
Truth Gateway	validuje kontrakt a append-only zapisuje	nesmí interpretovat ani improvizovat
n8n / webhook / cron	sběr Gmailu, kalendáře, webů a systémových událostí	deterministický přesun dat a trigger

Komponenta	Úloha	Proč není agent
runtime monitor	proces, PID, heartbeat, log stream, staleness	realita procesu se nemá odhadovat jazykovým modelem

5.4 Povinný kontextový balíček každého běhu

Agent při startu nečerpá z vágní vzpomínky. Dostane explicitní a verzovaný balíček:

1. constitution_version a hash;
2. agent_instruction_version a hash;
3. doslovné znění příkazu;
4. seznam REQ-* a akceptačních kritérií;
5. projektový brief a povolené zdroje pravdy;
6. komunikační profil;
7. oprávnění, zakázané akce a approval gate;
8. relevantní fakta nebo jejich ID — ne náhodné celé shrnutí;
9. rozpočet, termín a plánovaný checkpoint;
10. ID ticketu, runu, firmy a profilu.

Na konci se stejný balíček použije pro postflight kontrolu. Tím se řeší ztráta pokynů při zkracování kontextu.

6. Čtyři kanonické pracovní workflow

6.1 ASK — otázka a rozhodnutí

1. Hermes zapíše otázku a rozhodnutí, které má odpověď podpořit.
2. Atlas provede analýzu a označí fakta, inference, hypotézy a neznámé.
3. Argus ověří materiální tvrzení a soulad s otázkou.
4. Hermes sdělí Ownerovi: kdo odpověděl, co řekl, co bylo ověřeno a co zůstává nejisté.

6.2 DELIVER — vytvoření výstupu

1. Hermes vytvoří brief, požadavky a Definition of Done.
2. Atlas případně připraví podklady/strategii.
3. Forge vytvoří dokument, kód, report nebo návrh.
4. Argus kontroluje původní zadání i výstup.
5. Hermes uzavře pouze mechanicky splněný ticket.

6.3 ACTION — změna ve vnějším světě

1. Nejprve vznikne návrh, diff nebo simulace.
2. Argus vyhodnotí riziko, fakta, publikum a vedlejší dopady.
3. Owner schválí rizikové odeslání, publikaci, finance, reklamu, právní podání nebo produkční nasazení.
4. Forge provede přesně schválenou akci.
5. Systém uloží potvrzení výsledku; záměr provést nestačí.

6.4 KNOWLEDGE — změna zdroje pravdy

1. Forge extrahuje kandidátní tvrzení a přesné lokace důkazů.
 2. Argus kontroluje atomizaci, typ, identitu, datum, rozsah důkazu a rozpory.
 3. Owner schválí zásadní/sporné položky ve sdruženém checklistu.
 4. Truth Gateway validuje kontrakt a append-only zapíše.
 5. Vznikne manifest, hash a nová projekce; původní historie zůstane.
-

7. Povinný životní cyklus úkolu

INBOX → TRIAGE → READY → IN_PROGRESS → REVIEW → DONE

Vedlejší pravdivé stavy: WAITING_EXTERNAL, NEEDS_OWNER, BLOCKED, FAILED, CANCELLED.

7.1 Povinná pole

Každý úkol obsahuje nejméně:

- datum a čas přijetí, vytvoření, startu, poslední události a konce;
- doslovné zadání a neměnné `command_id`;
- projekt, cíl, zadavatele a vstupní kanál;
- atomické požadavky REQ-*;
- akceptační kritéria a očekávaný výstup;
- vykonavatele a jiného kontrolora;
- stav, termín a zdroj termínu;
- riziko, komunikační profil a approval gate;
- rozpočtový limit a skutečné náklady;
- odkazy na výstupy, logy, review a incidenty;
- pokud není hotovo: pravdivý důvod, co chybí a kdo vlastní další krok;
- pokud je hotovo: odkaz na výstup, výsledek kontroly a čas dokončení.

7.2 Definition of Done

DONE je povolen pouze pokud současně:

- každý REQ-* má MET nebo explicitně schválené WAIVED;
- existuje ověřitelný výstup nebo dosažený externí výsledek;
- jiný agent vydal PASS nebo přípustný PASS_WITH_NOTES;
- nejsou otevřené P0/P1 rozpory bránící cíli;
- audit obsahuje start, konec, změny, náklady a kontrolu;
- proběhlo nutné schválení Ownera.

Agentovo sdělení „hotovo“ samo o sobě nemění stav.

7.3 Chyba není omluva

Při porušení požadavku vzniká incident:

- `incident_id`, čas a závažnost;

- jak se chyba projevila a jaký měla dopad;
- který REQ-* nebo pravidlo bylo porušeno;
- původní logy a související run/ticket;
- okamžitá mitigace;
- vlastník opravy a nápravný ticket;
- regresní test, který zabrání tichému opakování;
- stav OPEN / INVESTIGATING / MITIGATED / DEFERRED / RESOLVED / ARCHIVED.

V UI lze incident **vyřešit, odložit, připomenout, dále analyzovat nebo archivovat**. „Smazat“ z běžného pohledu znamená tombstone/archivaci; audit se nezničí. Skutečné zničení citlivých dat je zvláštní právně a bezpečnostně řízená operace.

8. Realtime monitoring znamená realitu

Agent není zelený proto, že existuje v konfiguraci nebo napsal „pracuji“. Stav je odvozen z procesu, runu a událostí.

8.1 Stav agenta

Stav	Mechanická podmínka	Co musí být vidět
RUNNING	živý run/proces a přibývají události	ticket, krok, start, poslední aktivita, další checkpoint
IDLE_HEALTHY	žádná přidělená práce ve stavu READY/IN_PROGRESS	od kdy je idle a zda čeká fronta
STALLED	má aktivní ticket, ale překročil povolené ticho	délka ticha, poslední událost, navržená reakce
OFFLINE	proces není živý nebo chybí očekávané heartbeat	poslední známý stav a restart/incident
ERROR	poslední run selhal	detail chyby a proklik na incident
PAUSED	ruční, bezpečnostní, approval nebo budget stop	kdo a proč zastavil, podmínka obnovení

8.2 Výchozí provozní cíle MVP

Tyto hodnoty jsou konfigurovatelné a měří se; nejsou předstíranou garancí:

- událost aktivního runu se má v dashboardu objevit do 5 sekund (p95);
- aktivní run vysílá procesní heartbeat každých 30 sekund;
- STALLED vznikne po 180 sekundách bez významné aktivity, pokud ticket neurčí delší povolené ticho;
- OFFLINE vznikne po dvou zmeškaných heartbeat nebo potvrzeném zániku procesu;
- každý panel ukazuje last_updated_at a zdroj dat;
- plánovaný dlouhý krok musí předem uvést expected_silence_until, aby nebyl falešně zelený ani falešně červený.

8.3 Co se loguje

Povinné události:

COMMAND_RECEIVED, TICKET_CREATED, ASSIGNED, RUN_STARTED, TOOL_STARTED, TOOL_FINISHED, CHECKPOINT, OUTPUT_CREATED, REVIEW_STARTED, REVIEW_COMPLETED, APPROVAL_REQUESTED, APPROVAL_DECIDED, STATUS_CHANGED, COST_RECORDED, INCIDENT_CREATED, RUN_FINISHED.

Neukládá se skrytý interní řetězec uvažování modelu. Ukládají se ověřitelné vstupy, nástrojové akce, výstupy, stručné rozhodovací důvody, verze pravidel, hashe a časy. To dává audit bez předstírání přístupu k neveřejným myšlenkám modelu.

9. Kontrolní dashboard

První verze používá Paperclip UI jako provozní plochu. Vlastní MiLO dashboard přidává pouze pohledy, které Paperclip nemá, a vždy čte reálná API.

9.1 Stránky MVP

Stránka	Hlavní otázka	MVP zdroj
Control Room / Dnes	Co je kritické, co dnes končí a co ode mě potřebuje rozhodnutí?	Paperclip dashboard + approvals + incidents
Live Workflow	Který agent právě skutečně pracuje, na čem, od kdy a s jakým posledním krokem?	runs, PID/process, event stream, heartbeat
Projekty a úkoly	Jaké jsou cíle, backlog, odpovědnosti, termíny a výstupy?	Paperclip projects/issues
Agenti a běhy	Kdo je running/idle/stalled/offline/error, jaká verze instrukcí běží a za kolik?	Paperclip agents/runs/costs
Chyby a rozhodnutí	Co se pokazilo nebo čeká na volbu?	incidents + approvals/attention queue
Logy a audit	Co přesně se stalo v daný čas a kdo změnu provedl?	Paperclip activity + MiLO audit
Náklady	Jaké jsou skutečné náklady podle projektu, agenta, modelu a runu?	provider usage + Paperclip costs

9.2 Doménové stránky první navazující etapy

Stránka	Obsah
Pravda a důkazy	Fact Ledger, kandidáti, rozpory, důkazy, snapshoty a schvalovací checklist
Schůzky a závěry	čas, účastníci, zdroj záznamu, rozhodnutí, úkoly a nevyřešené body
Predikce	scénář, horizont, předpoklady, indikátory, pravděpodobnostní pásmo a datum revize
Integrace	Gmail, kalendář, Drive, Sheets, GA4, Ads, Search Console, webové zdroje, poslední sync a chyba
Projekt TJ Krupka	timeline, lidé, instituce, skutky, tvrzení, důkazy, podání, termíny a rozpory

9.3 Control Room na první pohled

Horní část obrazovky má pouze sedm prvků:

1. P0/P1 alarmy;
2. termíny do 72 hodin;

3. rozhodnutí čekající na Ownera;
4. živé agentní karty;
5. rozpracované prioritní tickety;
6. dokončené ověřené výsledky za posledních 24 hodin;
7. skutečné náklady dnes/měsíc a predikce proti limitu.

Každá karta ukazuje datum a čas poslední změny. Bez timestampu není stav důvěryhodný.

9.4 Live Workflow

Každá agentní karta obsahuje:

- jméno a roli;
- stav a barvu odvozenou z telemetry;
- aktuální ticket, projekt, cíl a krok;
- `started_at`, `last_event_at`, délku běhu a plánovaný checkpoint;
- poslední tři významné události;
- aktuální a kumulované náklady;
- blokaci nebo approval;
- proklik na živý log, výstupy, review a incident.

Pokud agent nepracuje, musí být zřejmé **proč**: nemá práci, čeká na externí vstup, čeká na Ownera, je pozastaven, stalled, offline nebo chybový. „Idle“ není chyba, pokud fronta neobsahuje přidělený připravený úkol.

9.5 Náklady a predikce

Skutečný náklad a odhad se nikdy nemíchají:

- **ACTUAL**: providerem vykázané tokeny/volání a pevné externí poplatky;
- **ESTIMATE**: výpočet s uvedeným modelem a předpoklady;
- **FORECAST**: budoucí scénář s horizontem a pásmem nejistoty.

Text „výrobek stojí \$39“ se nesmí omylem započítat jako LLM náklad. Každý náklad má zdroj, měnu a `observed_at`.

10. Znalostní báze, která se rozšiřuje a nepřepisuje

10.1 Tři oddělené vrstvy

1. **Evidence Vault** — originální soubor/e-mail/zápis/webový snímek, původ, hash, čas získání a přístupová práva. Obsah se neupravuje.
2. **Fact Ledger** — atomické záznamy s typem, statusem, důkazem, review, approval a vztahy. Toto je jediný kanonický zdroj.
3. **Projekce** — timeline, profily osob, souhrny, právní podání, Facebook příspěvek, dashboard nebo Obsidian stránka. Projekce lze přegenerovat; nejsou pravdou samy o sobě.

10.2 Typ informace je jiná věc než stav ověření

Typ	Význam
VERIFIED_FACT	doložitelná skutečnost v přesně vymezeném rozsahu
DOCUMENTED_STATEMENT	je prokázáno, že zdroj něco uvedl; nikoli nutně pravdivost obsahu
ALLEGATION	obvinění nebo tvrzení o pochybení bez konečného potvrzení
OPINION	hodnotící soud
EMOTION	subjektivní prožitek nebo jeho sdělení
LEGAL_ASSESSMENT	právní hodnocení či kvalifikace
HYPOTHESIS	vysvětlení nebo motiv k ověření
DECISION	kdo, kdy a v jakém rozsahu rozhodl
FORECAST	budoucí scénář s předpoklady a horizontem
UNKNOWN	dosud neurčený typ

Samostatný stav je: PROPOSED, VERIFIED, APPROVED, DISPUTED, SUPERSEDED, WITHDRAWN.

Příklad: věta může být typu ALLEGATION a současně ve stavu APPROVED, protože je bezpečně ověřeno a schváleno, že konkrétní osoba dané obvinění v konkrétní den vyslovila. To z obsahu obvinění nedělá fakt.

10.3 Úrovně zralosti L0–L6

Úroveň	Obsah	Lze použít jako fakt?
L0 — Intake	nezpracovaný soubor, zpráva nebo staré shrnutí	ne
L1 — Extracted	strojově vytěžené kandidátní věty	ne
L2 — Classified	atomizované a typované kandidáty	ne
L3 — Evidence-linked	přesná lokace a hash důkazu	pouze pro kontrolu
L4 — Independently verified	Argus ověřil identitu, datum, rozsah a klasifikaci	ano v interním rozsahu, dle pravidel projektu
L5 — Owner approved / sealed	položka je v číslovaném baseline snapshotu	ano jako prioritní projektové datum
L6 — Authoritative decision	pravomocné rozhodnutí nebo autoritativní zdroj, s přesným rozsahem	ano, ale jen v rozsahu rozhodnutí

10.4 Svaté jádro a změna ve vlnách

Po schválení je jádro události čas + lidé + organizace + děj + objekt neměnné. Nová informace se přidá jako další záznam. Oprava vytvoří záznam CORRECTS nebo SUPERSEDES; původní záznam zůstane dohledatelný.

Každá vlna vytvoří:

- seznam zahrnutých záznamů;
- seznam odmítnutých/sporných kandidátů;
- hashe důkazů a záznamů;
- kdo vytěžil, kdo kontroloval a kdo schválil;
- čas uzavření a verzi pravidel;
- lidsky čitelný snapshot, např. TJ-KRUPKA-BASELINE-0001.

10.5 První vlny pro TJ Krupka

Rozšiřování má být postupné:

1. **Instituce a identity:** jednoznačná ID, alternativní názvy, role a období platnosti.
2. **Hlavní aktéři:** osoby, vztahy, funkce a časové intervaly — bez přisuzování motivů jako faktů.
3. **Klíčové dokumenty:** původ, datum, typ, hash, autor, adresát a přístup.
4. **Základní timeline:** jen události s ověřeným jádrem.
5. **Tvrzení, obvinění a rozhodnutí:** vždy s mluvčím/rozhodujícím orgánem a přesným důkazem.
6. **Rozpory a otevřené otázky:** bez nuceného „vyřešení“ odhadem.
7. **Právní hodnocení a scénáře:** navázané na fakta, ale jasné oddělené.

10.6 Jak použít stará shrnutí

Použít je, ale **nikoli jako autoritu**. Každé shrnutí se eviduje jako L0 se zdrojem a hashem. Forge z něj vytěží atomické kandidáty, které se deduplikují a porovnají s důkazy. Dobré části se zachrání; drobná nepřesnost se dál nerozmnožuje.

10.7 Nesrovnalosti bez neustálého rušení

Každý rozpor dostane ID, závažnost, záznamy/důkazy v konfliktu, detekci, vlastníka a navrženou otázku. Režim eskalace:

- P0 okamžitě;
- P1 v denním briefingu;
- P2 každé dva dny jako odškrtačnický checklist;
- P3 týdně.

Odpověď Ownera se okamžitě uloží jako rozhodnutí, spustí potřebnou kontrolu a případně vytvoří nový append-only záznam. Neprovádí tichou editaci starého snapshotu.

11. Komunikace podle publika a cíle

Stejná fakta mohou mít odlišnou formu, ale nesmí mít odlišnou pravdivost. Před každým textem vznikne **Communication Brief**:

- komu komunikujeme;
- čeho chceme dosáhnout a jaká reakce je žádoucí;
- kanál a délka;
- která fakta jsou povolena;
- která tvrzení, nejistoty nebo citlivé údaje je nutné označit/omezit;
- tón;
- hlavní riziko selhání;
- call to action;
- schvalovací brána.

11.1 Schválené profily MVP

Profil	Primární účel	Povinná kontrola
INTERNAL_ANALYSIS	hloubka, varianty a rozhodnutí	Argus podle materiálnosti
EXECUTIVE_BRIEF	rychlý Ownerův přehled	Argus pro P0/P1, právní a finanční obsah
LEGAL_FILING	procesně přesné právní sdělení	Argus + odborná právní kontrola dle rizika + Owner

Profil	Primární účel	Povinná kontrola
PUBLIC_SOCIAL	srozumitelnost a důvěryhodná reakce veřejnosti	Argus + Owner před publikací
NEGOTIATION_EMAIL	konkrétní výsledek bez nechtěného závazku	Argus + Owner před odesláním
ADS_CHANGE	měřitelný marketingový experiment	Argus + Owner před změnou rozpočtu/spuštěním

11.2 Facebook vs. trestní oznámení

Facebookový příspěvek optimalizuje srozumitelnost, důvěryhodnost a konkrétní reakci; musí být krátký a nesmí právně riskantně zjednodušit neověřené obvinění. Trestní oznámení optimalizuje přesnost, časovou posloupnost, rozsah dokazování a procesní použitelnost; každé tvrzení musí být kvalifikováno a propojeno s důkazem. Oba výstupy vycházejí ze stejného Fact Ledgeru, ale používají jiný profil a jinou kontrolní matici.

12. Integrace a sběr dat

12.1 Princip

Konektory data pouze získají, zaevidují a vytvoří kandidáty nebo tickety. Samotný příjem e-mailu, zápisu města či metriky reklamy z něj nedělá schválený fakt ani pokyn k vnější akci.

12.2 Pořadí připojování

1. Hermes vstup + Paperclip ticket;
2. kalendář a deadline monitor;
3. Gmail a Drive jako read-only intake;
4. webový monitoring města Krupka a nových zápisů;
5. Sheets, GA4, Ads a Search Console jako read-only metriky;
6. teprve po stabilitě řízené zápisové akce;
7. WhatsApp až po vyřešení spolehlivého a právně přípustného konektoru/exportu.

12.3 Automatický webový monitoring TJ Krupka

Deterministický plánovaný job:

1. uloží URL, čas kontroly, HTTP metadata a hash obsahu;
2. zjistí změnu proti poslednímu hashi;
3. uloží originál/snímek jako evidenci;
4. vytvoří ticket a kandidátní extrakty;
5. Atlas vyhodnotí relevanci a Forge atomizuje;
6. Argus ověří, zda zdroj skutečně podporuje tvrzení;
7. Truth Gateway zapíše až po splnění brány;
8. Hermes zahrne změnu do briefingu podle priority.

Pouhé „AI našla novinku“ není schválená informace.

12.4 Přístupová práva

- výchozí režim konektorů je read-only;

- každá služba má vlastní minimální credentials;
 - service role/owner klíč není dostupný agentům;
 - tajné údaje se neobjevují v promptu ani logu;
 - produkční zápisy, publikace a finanční změny mají explicitní approval;
 - interní databázové schéma Fact Ledgeru není přímo vystavené klientovi; přístup jde přes API/Truth Gateway.
-

13. Okamžité MVP — přesný rozsah

13.1 Jediný vertikální řez

MVP je funkční tehdy, když projde tento scénář:

Miroslav zadá Hermesovi netriviální úkol → před prací vznikne ticket → Hermes určí Forge/Atlas a Argus → v Live Workflow je vidět skutečný run → vznikne výstup → Argus jej ověří proti původnímu zadání → případná chyba má incident → náklady a logy jsou dohledatelné → DONE je možné pouze s důkazy.

13.2 Co je v MVP

- připnutý Paperclip a Hermes;
- čtyři agentní profily a Ústava;
- projekty, tickety, runy, heartbeat, logy, náklady, approvals a incidents;
- povinný Task Contract a Incident Contract;
- živé stavy odvozené z procesu;
- denní briefing a dvoudenní checklist rozporů;
- jeden testovací projekt a jeden reálný nízkorizikový úkol;
- po úspěchu první znalostní vlna TJ Krupka: identity + 10–20 nejistějších atomických záznamů;
- čitelný snapshot s manifestem.

13.3 Co záměrně není v MVP

- vlastní nový vizuální orchestrátor;
- automatické zakládání agentů;
- autonomní právní podání nebo veřejná komunikace;
- plná migrace všech starých shrnutí;
- vlastní náhrada Paperclip ticketingu;
- složitý knowledge graph před ověřenou timeline;
- automatické změny reklamních rozpočtů;
- experimentální Paperclip funkce;
- perfektní predikční engine;
- kompletní integrace všech kanálů v jednom kroku.

13.4 Implementační pořadí

1. **Záloha:** zazálohovat stávající Hermes workspace, konfiguraci, skills, memory, sessions a MiLO databázi; ověřit obnovu.
2. **Izolace:** Paperclip spustit samostatně na loopbacku; nezasahovat do rootu MiLO_Core.

3. **Připnutí:** Paperclip 2026.720.0, Hermes 0.19.0; žádné automatické upgrady.
4. **Konfigurace:** vložit Ústavu, Hermes, Atlas, Forge, Argus a komunikační profily.
5. **Golden tests:** projít P0 testy; jediný fail blokuje autonomní heartbeat.
6. **Vertikální řez:** provést jeden nízkorizikový reálný úkol od příkazu po review.
7. **Truth slice:** zprovoznit kandidát → Argus → Owner → Gateway → snapshot.
8. **TJ Krupka:** první malá baseline vlna.
9. **Integrace:** kalendář, Gmail/Drive read-only, web města; pak marketingová data.
10. **Vlastní MiLO pohledy:** teprve pokud Paperclip UI nestačí pro konkrétní doménovou otázku.

13.5 Stop pravidlo proti překombinování

Každý nový agent, databáze, framework, dashboard stránka nebo typ objektu musí splnit všechny podmínky:

- řeší doložený provozní problém z alespoň tří opakování;
- existující nástroj jej neumí přijatelně řešit;
- má vlastníka, metriku úspěchu a test;
- nezavádí druhý zdroj stejné pravdy;
- lze jej odstranit nebo vrátit;
- Owner schválil náklady a složitost.

Jinak jde do IDEAS, ne do aktivního vývoje.

14. Akceptační brána

Autonomní provoz nesmí začít, dokud neprojdou všechny P0 testy:

1. zdraví API a databáze;
2. prokazatelné vložení aktuálních instrukcí a Ústavy;
3. správná identita agent/company/run/ticket bez úniku tajemství;
4. ticket před prvním pracovním krokem;
5. živý proces a log, po killu chyba místo zeleného stavu;
6. zákaz falešného DONE;
7. odlišný vykonavatel a kontrolor;
8. integrita nákladů;
9. obnova session bez záměny kontextu;
10. úplný audit;
11. funkční approval gate;
12. ověřená záloha a restore.

Před znalostní bází navíc:

- přímá editace schváleného záznamu je odmítnuta;
- neznámé datum se nedoplňuje odhadem;
- osoby stejného jména se nesloučí;
- doložený výrok se nezmění na ověřený fakt;
- rozpor vytvoří položku checklistu;

- Ownerova odpověď vytvoří auditované rozhodnutí a novou projekci.

15. Pre-mortem: jak se to může pokazit

Selhání	Časný signál	Prevence	Návrat
Znovu se začne stavět velký dashboard	přibývají stránky, ale vertikální řez neprošel	freeze rozsahu, jedna metrika: ověřeně uzavřený úkol	zahodit projekční UI, vrátit se k Paperclipu
Paperclip × Hermes ztratí instrukce/identitu/session	agent nezná ticket, Ústavu nebo pokračuje v cizím kontextu	P0 golden tests, připnuté verze, context hash	vypnout autonomní heartbeat; přímé Hermes API + webhooky
Monitoring ukazuje zelenou bez práce	nemění se last_event_at, ale stav zůstává running	stav od procesu, heartbeat a staleness	automatický incident + restart/ruční režim
Agent zapomene část příkazu	chybí REQ-* nebo výstup řeší jen shrnutí	neměnný originál, preflight/postflight matrix	vrátit do IN_PROGRESS, incident a regresní test
Autor schválí vlastní práci	reviewer ID = executor ID nebo kontrolor upravuje výstup	databázová/service constraint	odmítnout transition, přiřadit jiného kontrolora
Stará shrnutí kontaminují fakta	shrnutí se cituje bez přesné evidence	všechna jako L0 kandidáti	zneplatnit projekci, Ledger zůstane čistý
Fakt se tiše změní	zmizí původní hodnota nebo hash neseď	append-only + hash-chain + no UPDATE/DELETE	obnovit projekci z kanonického proudu
Owner je zahlcen maličkostmi	časté notifikace P2/P3	P0 okamžitě, ostatní dávkově	digest režim a přenastavení závažnosti
Agent provede riskantní vnější akci	chybí approval ID	minimální scopes, dry-run, approval gate	revoke credentials, incident, případná kompenzace
Náklady utečou	běhy bez limitu, retry loop, nejasná měna	hard budget, retry limit, actual/estimate odděleně	kill run, pause agent, denní cost review
Dva systémy mají jiný stav úkolu	Paperclip DONE, MiLO IN_PROGRESS	jediná autorita a external ID	přegenerovat projekci z Paperclipu
„Dočasné“ výjimky rozloží pravidla	mnoho ručních oprav bez decision logu	verze, diff, expirace výjimky	rollback pravidel a audit výjimek

16. Provozní rytmus

Každý příkaz

Ticket → přiřazení → live run → výstup → nezávislá kontrola → doložené uzavření.

Každý den v 08:30 Europe/Prague

Hermesův briefing:

1. P0/P1 události;
2. dnešní termíny a termíny do 72 hodin;
3. aktivní práce a stalled/offline agenti;
4. blokace a rozhodnutí Ownera;
5. ověřené výsledky za posledních 24 hodin;
6. skutečné náklady a odchylky;
7. sedmidenní forecast s předpoklady.

Každé dva dny

Jeden odškrtnutý seznam nesrovnalostí a rozhodnutí. Každá odpověď je hned navázána na ticket/record a audit.

Každý týden

- přehled projektů a kapacity;
- opakované incidenty a účinnost regresních testů;
- náklady proti dosaženým výsledkům;
- accuracy minulých forecastů;
- návrhy zlepšení — bez automatické změny pravidel.

Každá změna systému

Ticket → důvod → diff → test → kontrola → approval dle rizika → nasazení → čas/verze → rollback plán.

17. Metriky, které měří posun, ne aktivitu

Metrika	Smysl	První cílová hranice
Intake coverage	kolik přijatých netriviálních příkazů dostalo ticket	100 % přes schválenou bránu
Verified completion rate	podíl uzavřených úkolů s výstupem a review	100 % DONE
Silent work incidents	práce bez ticketu/logu	0
False green incidents	dashboard tvrdil running/healthy proti procesu	0
Reopen rate	úkol znovu otevřen kvůli nesplněnému zadání	sledovat trend dolů
Median cycle time	přijetí → ověřený výsledek podle typu práce	baseline první 2 týdny
Owner interruption load	počet jednotlivých nekritických vyrušení	směřovat k digestu
Fact provenance coverage	schválené záznamy s přesnou evidencí a hashem	100 %
Forecast calibration	zda se scénáře v deklarovaných pásmech naplňují	měřit po horizontu
Outcome per cost	ověřené výsledky vůči reálným nákladům	po projektu a měsíci

Není cílem maximalizovat počet agentních kroků, tokenů ani ticketů. Cílem je zkrátit cestu od záměru k ověřenému výsledku.

18. První konkrétní provozní rozhodnutí

1. **Hlavní agent:** Hermes.
2. **Počet stálých agentů:** 4.
3. **Control plane:** Paperclip 2026.720.0, samostatná instance.
4. **Runtime:** Hermes 0.19.0 až po záloze a integračních testech.

5. **Zdroj pravdy o práci:** Paperclip.
 6. **Zdroj pravdy o faktech:** privátní Supabase/Postgres Fact Ledger přes Truth Gateway.
 7. **Důkazy:** originály v jejich trezoru/úložišti; Ledger nese metadata, locator a SHA-256, citlivý obsah se zbytečně nekopíruje.
 8. **Obsidian:** čitelná, znovu generovatelná projekce.
 9. **MVP projekt:** systémový vertikální řez; potom TJ Krupka baseline wave 0001.
 10. **Notifikace:** P0 okamžitě, P1 denně, P2 obden, P3 týdně.
 11. **Vnější akce:** návrh je automatizovatelný; odeslání/publikace/finance podle approval matice.
 12. **Upgrade:** nikdy automaticky; vždy ticket, záloha, test, rozhodnutí a rollback.
-

19. Co je připraveno v přiloženém MVP balíčku

- constitution/CONSTITUTION.md — neměnná provozní pravidla v1.0;
- agents/ — přesné instrukce čtyř stálých agentů;
- operations/WORK_PROTOCOL.md — životní cyklus úkolu a notifikace;
- communication/PROFILES.yaml — profily pro interní, právní, veřejnou, vyjednávací a reklamní komunikaci;
- knowledge/TRUTH_PROTOCOL.md — taxonomie a vlnový postup znalostní báze;
- knowledge/TRUTH_GATEWAY.md — jediný řízený zápis;
- contracts/*.schema.json — strojově validovatelné kontrakty úkolu, faktu a incidentu;
- paperclip/SETUP.md — bezpečný start;
- paperclip/ACCEPTANCE_TESTS.md — produkční brána.

Balíček neobsahuje přístupové údaje a sám neprovádí žádnou vnější akci.

20. Zdroje a ověření nástrojů

Ověřeno dne 2026-07-21:

- Paperclip, oficiální repozitář a popis control plane: <https://github.com/paperclipai/paperclip>
- Paperclip release v2026.720.0 ze dne 2026-07-20:
<https://github.com/paperclipai/paperclip/releases/tag/v2026.720.0>
- Paperclip REST API a OpenAPI: <https://docs.paperclip.ing/reference/api/overview/>
- Hermes Agent, oficiální releases: <https://github.com/NousResearch/hermes-agent/releases>
- Hermes memory: limity souborů, načtení při startu session a approval pro zápis: <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/memory>
- Hermes profiles a jejich izolační hranice:
<https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/profiles>
- Event Sourcing pattern pro append-only historii a projekce:
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/event-sourcing>
- W3C PROV-O pro provenienci entit, aktivit a agentů: <https://www.w3.org/TR/prov-o/>
- Supabase zabezpečení Data API, RLS a privátních schémat:
<https://supabase.com/docs/guides/database/hardening-data-api>

21. Závěr

MiLO se neposune vpřed tím, že dostane více agentů, více kódu nebo více vrstev paměti. Posune se tím, že každá práce projde jedním viditelným tokem a každé tvrzení jednou kontrolovanou cestou k pravdě.

První praktický úspěch proto zní:

Jeden reálný příkaz, jeden automaticky evidovaný ticket, jeden viditelný běh, jeden skutečný výstup, jeden jiný kontrolor a žádné „hotovo“ bez důkazu.

Po průchodu tohoto řezu lze bezpečně a postupně rozšiřovat TJ Krupka, marketing, e-mail, kalendář, projekty i vlastní MiLO dashboard bez návratu k chaosu.